

Single Classification Ripple-Down Rules (SCRDR)

ASSIGNMENT-4

GROUP - 5

MBTI Personality Classification System

MBTI က ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လူ့စိတ်နေစိတ်ထားကို နားလည်ရလွယ်တဲ့ Category ၁၆ ခုထဲက တစ်ခု အဖြစ် ပုံဖော်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ပိုပြီးမြင်သာသွားစေပါတယ်။

MBTI ဟာ သိပ္ပံနည်းကျ ၁၀၀% တိကျတဲ့ စိတ်ပညာစစ်ဆေးမှုတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း "လူသားတွေရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့" အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်နေတာကြောင့် အခုခေတ်မှာ ပိုမိုရေပန်းစားလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

MBTI Personality Classification System Cont'd

DATASET PREPARATION

Dataset စုစုပေါင်း ၁၀၀ ပါဝင်ပြီး မေးခွန်း ၂၀ ကို category 4 ခုအတွက် ရမှတ်များ တွက်ချက်ထားပါသည်။

- **E_Score:** Extraversion
- **S_Score:** Sensing
- **T_Score:** Thinking
- **J_Score:** Judging

Condition

- if E_Score $\geq$ 15, **E**xtraversion else **I**ntroversion.
- if S_Score $\geq$ 15, **S**ensing else **I**ntuition
- if T_Score $\geq$ 15, **T**hinking else **F**eeling
- if J_Score $\geq$ 15, **J**udging else **P**erceiving

MBTI Personality Classification System Cont'd

Training Mode, Test Mode & Quiz Mode

```
(aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4$ python mbti_rdr.py --mode build
• (aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4$ python mbti_rdr.py --mode test
[INFO] Loaded existing RDR model: mbti_rdr_model.json

--- Running in TEST mode ---

--- PERFORMANCE SUMMARY ---
              precision    recall  f1-score   support

   ENFJ           1.00        1.00        1.00         9
   ENFP           1.00        1.00        1.00         5
   ENTJ           1.00        1.00        1.00         3
   ENTP           1.00        1.00        1.00         8
   ESFJ           1.00        1.00        1.00         6
   ESFP           1.00        1.00        1.00         7
   ESTJ           1.00        1.00        1.00         2
   ESTP           1.00        1.00        1.00         3
   INFJ           1.00        1.00        1.00        11
   INFP           1.00        1.00        1.00        10
   INTJ           1.00        1.00        1.00         8
   INTP           1.00        1.00        1.00         7
   ISFJ           1.00        1.00        1.00         5
   ISFP           1.00        1.00        1.00         6
   ISTJ           1.00        1.00        1.00         3
   ISTP           1.00        1.00        1.00         7

 accuracy              1.00        100
 macro avg           1.00        1.00        1.00        100
 weighted avg        1.00        1.00        1.00        100

(aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4$
```

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
05. တစ်ယောက်တည်းနေတာထက် လူတွေကြားထဲမှာ နေတာ ပိုကြိုက်သလား?
Score (1-5): 1
-----
06. စိတ်ကူးယဉ်တာထက် လက်တွေ့Facts တွေကို ပိုယုံကြည်သလား?
Score (1-5): 4
-----
07. အသေးစိတ်အချက်အလက်Details) တွေကို သေချာဂရုစိုက်သလား?
Score (1-5): 5
-----
08. အနာဂတ်ထက် လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပဲ ပိုအာရုံစိုက်သလား?
Score (1-5): 5
-----
09. ခံနိုင်ရည်တွေထက် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံကို ပိုအားကိုးသလား?
Score (1-5): 4
-----
010. အရာတွေတွေကို မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ တိုက်ရိုက်နားလည်လက်ခံသလား?
Score (1-5): 4
-----
011. ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင် Logic ကိုပဲ အဓိကထားသလား?
Score (1-5): 5
-----
012. ခံစားချက်ထက် အမှန်တရားက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ထင်သလား?
Score (1-5): 3
-----
013. ဝေဖန်မှုတွေကို ခံစားချက်မပါဘဲ အမြဲသဘောတောင်း လက်ခံနိုင်သလား?
Score (1-5): 4
-----
014. လူတွေရဲ့ သဘာဝတရားဖြစ်မှုထက် မှန်ကန်မှုကို နှီးစားပေးသလား?
Score (1-5): 4
-----
015. ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင် အကြောင်းရင်းကိုပဲ တိုက်ရိုက်ရှာဖွေလေ့ရှိသလား?
Score (1-5): 5
-----
016. အလုပ်မလုပ်ခါPlan သေချာဆွဲပြီးမှ လုပ်တတ်သလား?
Score (1-5): 4
-----
017. ဝေဖန်မှုတွေက တောင်းတာထက် အလုပ်လုပ်ရတာကို သက်သေသက်သာရှိသလား?
Score (1-5): 4
-----
018. Deadline ထက် စောပြီး အလုပ်ပြီးဆောင် ကြိုးစားလေ့ရှိသလား?
Score (1-5): 4
-----
019. ရှေးဦးစွာတွေကို ဖွင့်ထားတာထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမြဲနဲ့ချလိုက်ရတာ ပိုကြိုက်သလား?
Score (1-5): 4
-----
020. နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေကို ပုံမှန် အချိန်ဇယားအတိုင်း လုပ်ရတာကို နှစ်သက်သလား?
Score (1-5): 4
-----
=====
Based on the SCRDR rules, your MBTI Personality Type is: -> ISTJ <-
=====

(aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4$
```

Myanmar Spelling & Grammar Checker

DATASET PREPARATION

Dataset row စုစုပေါင်း 1 သန်းကျော် စုဆောင်းထားသော်လည်း memory ပြဿနာကြောင့် ၂သိန်းကျော်သာ အသုံးပြုထားပါတယ်။

- Wikipedia Burmese Corpus
- Burmese Literature Corpus (Hugging Face : Agent-0xCODE)
- Burmese Modern Corpus (<https://zenodo.org/records/1202324>)

Pre-processing & Word Segmentation

- ကွန်ပျူတာ နားလည်မှုလွဲစေသော အက္ခရာများကို ဖယ်ထုတ်ပါတယ်။
 - ဥပမာ - ြ vs ြ် ၊ စြ် vs စြ်
 - ဥပမာ - ဂ vs ရ ၊ ဝ vs ဝ

Myanmar Spelling & Grammar Checker Cont'd

Rule တွေကို အဓိက အဆင့် (၃) ခု ခွဲပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်-

၁။ Character Level Rules

- **Direct Replacement:** ဌ လာလျှင် ဌ အဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောင်းမည့် Rule။
- **Regex Condition:** ဂ (ဂဏန်း) ၏ ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်တွင် မြန်မာဗျည်း (က-အ) ရှိနေမှသာ ရ (အက္ခရာ) အဖြစ် ပြောင်းမည့် Rule။

၂။ Syllable Rules

- **Structure Check:** C + M + V + A (ဗျည်း + ဗျည်းတွဲ + သရ + အသတ်) ဖွဲ့စည်းပုံ မှန်/မမှန် JSON ဖိုင် ထဲက တိုက်စစ်မည့် Rule။

၃။ Context Level Rules

- **Prefix/Category Logic:** ["လေ", "လှည်း", "ကား"] စသည့် ရှေ့ဆက်စကားလုံးများနောက်တွင် "ယဉ်" လာပါက "ယာဉ်" ဟု အလိုအလျောက် ပြင်မည့် Rule။
- **N-gram Probability:** စကားလုံး နှစ်လုံးတွဲ (Bigram) တွေလျှင် Corpus ထဲ၌ အတူတွဲသုံးသည့် ကြိမ်နှုန်း (Frequency) အများဆုံးတွဲလုံးကို အမှန်အဖြစ် သတ်မှတ်မည့် Rule။

Myanmar Spelling & Grammar Checker Cont'd

```
(aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4/spelling_checker$ python grammer_spelling_checker.py
/home/elio/my_workspace/envs/aiclassenv/lib/python3.10/site-packages/google/api_core/_python_version_support.py:273: FutureWarning: You are
2) which Google will stop supporting in new releases of google.api_core once it reaches its end of life (2026-10-04). Please upgrade to the
east Python 3.11, to continue receiving updates for google.api_core past that date.
  warnings.warn(message, FutureWarning)
Loaded N-gram model: 18392 unigrams, 222156 bigrams, 341349 trigrams.
Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.
Checking Sentence: စိတ်ကူး ယဉ် အိမ်မက် တွေ

-----
Word: စိတ်ကူး | Status: VALID | Info: မှန်ကန်ပါသည်
Word: ယဉ် | Status: BLACKLISTED | Info: 'ယဉ်' ဟု ရေး ရပါ မည်
Word: အိမ်မက် | Status: CONTEXT_UNKNOWN | Info: 'ယဉ် အိမ်မက်' တွဲကွဲကို Corpus တွင် မတွေ့ရပါ။
Word: တွေ | Status: VALID | Info: မှန်ကန်ပါသည်
(aiclassenv) elio@bumblebee:~/my_workspace/assignment-4/spelling_checker$
```

Data Cleaning & Future Scope

- Corpus ထဲတွင် typing မှားနေသော စာလုံးများအား ဖယ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
- Bigram တွဲထားသော စာလုံးများ၏ အားနည်းချက်များကို ပြန်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။